

I – La grêle

Les orages en montagne sont courants, et il arrive régulièrement qu'ils soient accompagnés de chutes de grêle. La grêle est constituée de blocs de glace, appelés grêlons, de formes variées et de tailles pouvant aller de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Ces blocs se forment au sein des nuages, à des altitudes comprises entre 1 et 10 km. Leur vitesse de chute au sol avoisine les 100 km/h pour des grêlons de 4 à 8 centimètres de diamètre. Cette partie s'intéresse à la modélisation de leur chute ($g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$)

• Partie A : Chute sans frottement

On considère un grêlon de masse m , qui chute dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. On note z un axe **descendant** vers le sol. $z = 0$ marque la position initiale du grêlon lorsqu'il est lâché dans le nuage. La vitesse initiale est nulle. On note $\vec{u}_z$ un vecteur unitaire **orienté vers le bas**.

On néglige ici tout frottement.

- 1- Donner l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du grêlon (on choisira une énergie potentielle nulle en $z = 0$).
- 2- Par une méthode énergétique, établir l'expression de la vitesse du grêlon en fonction de z .
- 3- Estimer la valeur de cette vitesse après une chute de 1 km. Est-ce en accord avec ce qui est rapporté ci-dessus ? Quelle hypothèse n'est pas raisonnable ?

• Partie B : Chute avec frottements quadratiques

On conserve les mêmes notations que précédemment, mais on rend cette fois compte des frottements entre le grêlon et l'air. On note $\vec{v} = v(t) \vec{u}_z$ la vitesse du grêlon. La force de frottement de l'air sur le grêlon s'écrit maintenant :

$$\vec{f} = -\alpha v^2 \vec{u}_z$$

Pour les vitesses atteintes par les grêlons, des études en soufflerie sur des sphères montrent que le coefficient α est donné par $\alpha = \frac{1}{2} \rho_{\text{air}} \pi R^2 C$, avec ρ_{air} la masse volumique de l'air, R le rayon du grêlon et $C \simeq 0,5$.

- 4- Établir l'équation différentielle portant sur la vitesse $v(t)$ du grêlon.
- 5- Sans résoudre cette équation, montrer qu'il existe une solution où la vitesse est constante. On note v_{lim} cette constante. On donnera son expression en fonction de α , m et g .

On admet que, quelles que soient les conditions initiales, la vitesse du grêlon tend vers la vitesse v_{lim} .

On étudie ensuite le mouvement du grêlon à l'aide d'une résolution numérique. On utilise pour cela la méthode d'Euler, dans un algorithme écrit en **Scilab** retranscrit ci-dessous :

```
g = 9.8
alpha = 1.5e-3
m = 0.24
dt = 0.02 // pas d'intégration en secondes
fin = 15 // durée de la simulation en secondes

t(1) = 0 // temps initial
z(1) = 0 // position initiale
v(1) = 0 // vitesse initiale

nb_iterations = int(fin/dt)
for i=1:nb_iterations
```

```

t(i+1) = t(i) + dt
z(i+1) = [case 1 à compléter]
v(i+1) = [case 2 à compléter]
end

```

Les valeurs de **m** et **alpha** sont ici données en unités S.I. et sont valables pour un grêlon de diamètre 8 cm.

- 6- Compléter la case 1 de l'algorithme.
- 7- Compléter la case 2 de l'algorithme.
- 8- Les graphiques ci-dessous sont ceux de la position $z(t)$ et de la vitesse $v(t)$ obtenus par l'algorithme. La vitesse limite obtenue est-elle compatible avec les observations ? Déterminer la distance z au bout de laquelle le grêlon atteint 75% de sa vitesse limite.

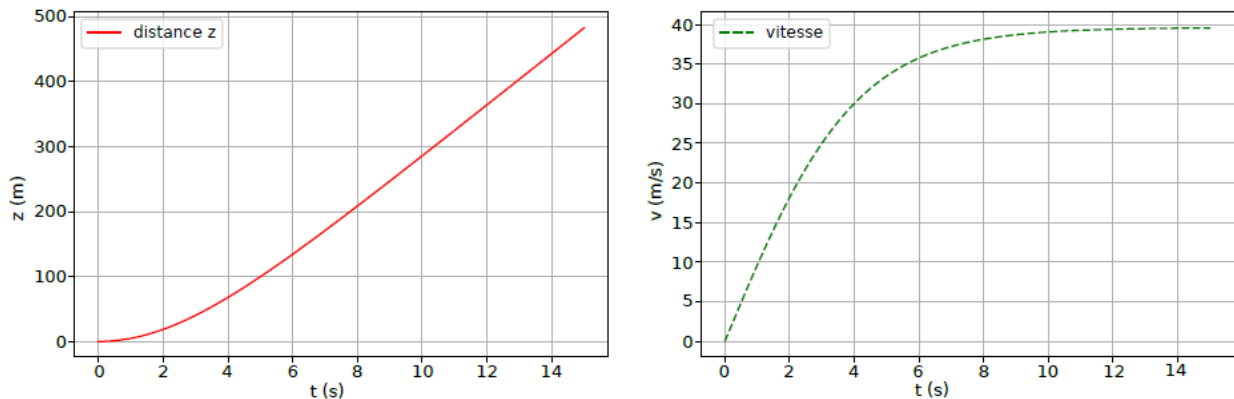


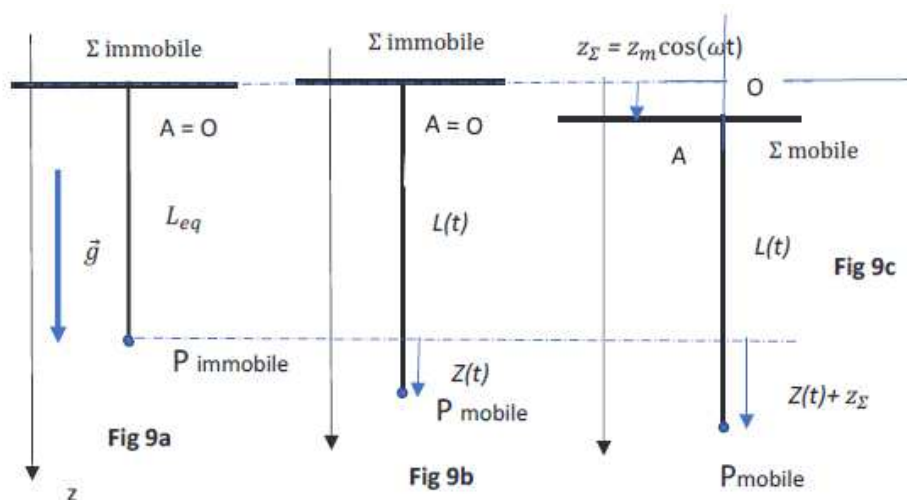
Figure 1 – position $z(t)$ et vitesse $v(t)$ au cours de la chute d'un grêlon de 8 cm de diamètre, courbes obtenues en traçant les résultats de l'algorithme d'Euler ci-dessus.

II – Prévention des conséquences des séismes

Les centrales géothermiques ont un inconvénient : il semblerait que les forages en profondeur perturbent le milieu et engendrent des séismes dont l'hypocentre serait proche de la zone de forage de l'eau chaude en profondeur.

Des stations sont équipées de sismographes moins pour prévenir des risques dans ce pays peu peuplé que pour étudier justement les conséquences éventuelles des forages et aussi l'activité sismique au voisinage de la faille.

Pour mesurer vraiment le mouvement sismique du sol, il faut une batterie de 3 sismographes, un vertical et deux horizontaux. Nous allons nous intéresser au seul sismomètre vertical (**figures 2**).



Entre A et P : Ressort de raideur k et de longueur à vide L_0

Figures 2 – sismographe

La verticale Oz est orientée vers le bas et le champ de pesanteur noté $\vec{g} = g_0 \vec{e}_z$. Le référentiel terrestre est supposé galiléen.

On étudie le mouvement vertical d'un point matériel P , de masse M , lié à un ressort linéaire vertical de raideur $k = M\omega_0^2$ et de longueur à vide L_0 . On note $L(t)$ la longueur instantanée du ressort. L'autre extrémité du ressort est fixée en A à un plateau horizontal Σ qui peut subir un mouvement de translation verticale.

Le point P est soumis de plus à une force de frottement fluide suivant une loi de la forme :

$$\vec{f} = -2\lambda M \frac{dL(t)}{dt} \vec{e}_z$$

Le plateau Σ est supposé immobile.

1- Que vaut la longueur L_{eq} du ressort à l'équilibre (**figure 2a**) ?

2- Le point P étant en mouvement (**figure 2b**), établir l'équation différentielle à laquelle obéit :

$$Z(t) = L(t) - L_{eq}$$

On suppose maintenant que le plan Σ est animé d'un mouvement forcé harmonique :

$$z_\Sigma(t) = z_m \cos(\omega t) = \text{Re} \left(\underline{z_\Sigma(t)} = z_m \exp(i\omega t) \right) \text{ (figure 2c)}$$

en notant i le nombre imaginaire pur tel que $i^2 = -1$.

3- Etablir en utilisant les grandeurs complexes, montrer que l'expression de l'amplitude complexe $\underline{A_m}$ de $\underline{Z(t)} = \underline{L(t)} - L_{eq} = \underline{A_m} \exp(i\omega t)$ peut se mettre sous la forme :

$$\underline{A_m} = \frac{z_m}{r^2 - 1 + i \frac{r}{Q}} \text{ avec } r = \frac{\omega_0}{\omega} \text{ et } Q = \frac{\omega_0}{2\lambda}$$

4- Que devient cette expression pour le régime critique de pulsation ω_0 ?

5- Montrer qu'il existe une valeur minimale du facteur de qualité Q à partir de laquelle l'amplitude réelle A_m du signal passe par un maximum pour une pulsation donnée que l'on calculera.

6- Préciser, pour un facteur de qualité Q très grand, les expressions de la pulsation correspondante et de l'amplitude.

On pose comme fonction de transfert :

$$\underline{H}(i\omega) = \frac{\underline{A_m}}{\underline{z_m}}$$

7- Etablir les comportements asymptotique du gain en dB et la phase $\varphi = \arg(\underline{H}(i\omega))$ de cette fonction de transfert $\underline{H}(i\omega)$ à haute fréquence et à basse fréquence. Justifier que le diagramme de Bode a l'allure représentée en **figure 3** et indiquer la nature de ce filtre.

8- On veut que le sismographe suive au plus près les mouvements sismiques verticaux du lieu (proche du forage donc de l'épicentre) où on l'a placé. On sait par des expériences antérieures que le spectre du déplacement du sol est dans le domaine allant de ω_1 à ω_2 . Comment devratt-on choisir ω_0 ?

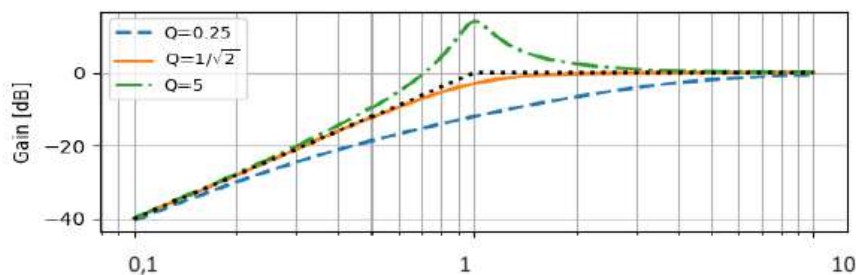


Figure 3 – Représentation du gain en dB en fonction de $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ (en échelle logarithmique)